

Μάθημα Python: Λίστες, Πλειάδες, Λεξικά και Arrays

Θεωρία

Στην Python υπάρχουν διάφορες δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πολλών τιμών. Οι βασικές που θα μελετήσουμε είναι οι λίστες (list), οι πλειάδες (tuple), τα λεξικά (dict) και τα arrays από το module array. Η λίστα είναι διατεταγμένη και μεταβλητή συλλογή στοιχείων. Η πλειάδα είναι διατεταγμένη αλλά αμετάβλητη συλλογή. Το λεξικό αποθηκεύει ζεύγη κλειδιού-τιμής. Το array χρησιμοποιείται κυρίως για δεδομένα ίδιου τύπου, συνήθως αριθμούς.

1. Λίστες (Lists)

Μια λίστα είναι μια διατεταγμένη και μεταβλητή συλλογή στοιχείων.

Δημιουργία και προσθήκη

```
python
numbers = [10, 20, 30]
numbers.append(40)
numbers.insert(1, 15)
print(numbers)
```

Επανάληψη

```
python
for n in numbers:
    print(n)
```

Πρόσβαση και τροποποίηση

```
python
print(numbers[0])
numbers[2] = 99
print(numbers)
```

Χρήση

Οι λίστες χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε μια γενική συλλογή δεδομένων στην οποία μπορούμε να προσθέτουμε, να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε στοιχεία.

2. Πλειάδες (Tuples)

Μια πλειάδα είναι διατεταγμένη αλλά αμετάβλητη συλλογή στοιχείων.

Δημιουργία

```
python
point = (10, 20)
print(point[0])
print(point[1])
```

Επανάληψη

```
python
for value in point:
```

```
print(value)
```

Μη τροποποίηση

python

```
# point[0] = 15 # Σφάλμα
```

Χρήση

Οι πλειάδες χρησιμοποιούνται όταν τα δεδομένα πρέπει να παραμένουν σταθερά, όπως συντεταγμένες, ρυθμίσεις ή τιμές επιστροφής από συνάρτηση.

3. Λεξικά (Dictionaries)

Ένα λεξικό είναι μια δομή που αποθηκεύει δεδομένα σε μορφή κλειδί → τιμή.

Δημιουργία και προσθήκη

python

```
student = {}  
student["name"] = "Anna"  
student["age"] = 22  
student["grade"] = 9.3  
print(student)
```

Πρόσβαση και τροποποίηση

python

```
print(student["name"])  
student["age"] = 23  
student["city"] = "Athens"  
print(student)
```

Επανάληψη

python

```
for key, value in student.items():  
    print(key, "=>", value)
```

Χρήση

Τα λεξικά χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε οργανωμένα δεδομένα με ονοματισμένα πεδία, όπως στοιχεία μαθητή, αυτοκινήτου ή προϊόντος.

4. Arrays

Στην Python, συνήθως χρησιμοποιούνται οι λίστες σαν πίνακες. Υπάρχει όμως και το module array, που αποθηκεύει στοιχεία ίδιου τύπου.

Δημιουργία και προσθήκη

python

```
from array import array
```

```
numbers = array('i', [1, 2, 3])
```

```

numbers.append(4)
numbers.extend([5, 6])
print(numbers)

```

Επανάληψη και πρόσβαση

```

python
for n in numbers:
    print(n)

```

```

print(numbers[0])
numbers[1] = 20
print(numbers)

```

Χρήση

Τα arrays χρησιμοποιούνται κυρίως για αριθμητικά δεδομένα ίδιου τύπου, όταν μας ενδιαφέρει και η καλύτερη χρήση μνήμης.

Πίνακας σύγκρισης				
Δομή	Διάταξη	Μεταβλητή	Πρόσβαση	Σκοπός χρήσης
List	Σειρά εισαγωγής	Ναι	Με δείκτη (<code>list[0]</code>)	Γενικές συλλογές δεδομένων που αλλάζουν
Tuple	Σειρά εισαγωγής	Όχι	Με δείκτη (<code>tuple[0]</code>)	Σταθερά δεδομένα που δεν πρέπει να αλλάζουν
Dict	Σειρά εισαγωγής	Ναι	Με κλειδί (<code>dict["key"]</code>)	Δεδομένα τύπου κλειδί-τιμή
Array	Σειρά εισαγωγής	Ναι	Με δείκτη (<code>arr[0]</code>)	Πολλά αριθμητικά δεδομένα ίδιου τύπου